

Oyun Programlamaya Giriş

ZOMBIE SURVIVAL URBAN EDITION

Efe Kaan Ünal | 222511317
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

PROJE AMACI VE KAPSAMI

Unity ve C# kullanılarak geliştirilen, modern şehir ortamında geçen profesyonel bir survival oyun prototipi.

KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Unity 6: En güncel oyun motoru altyapısı.

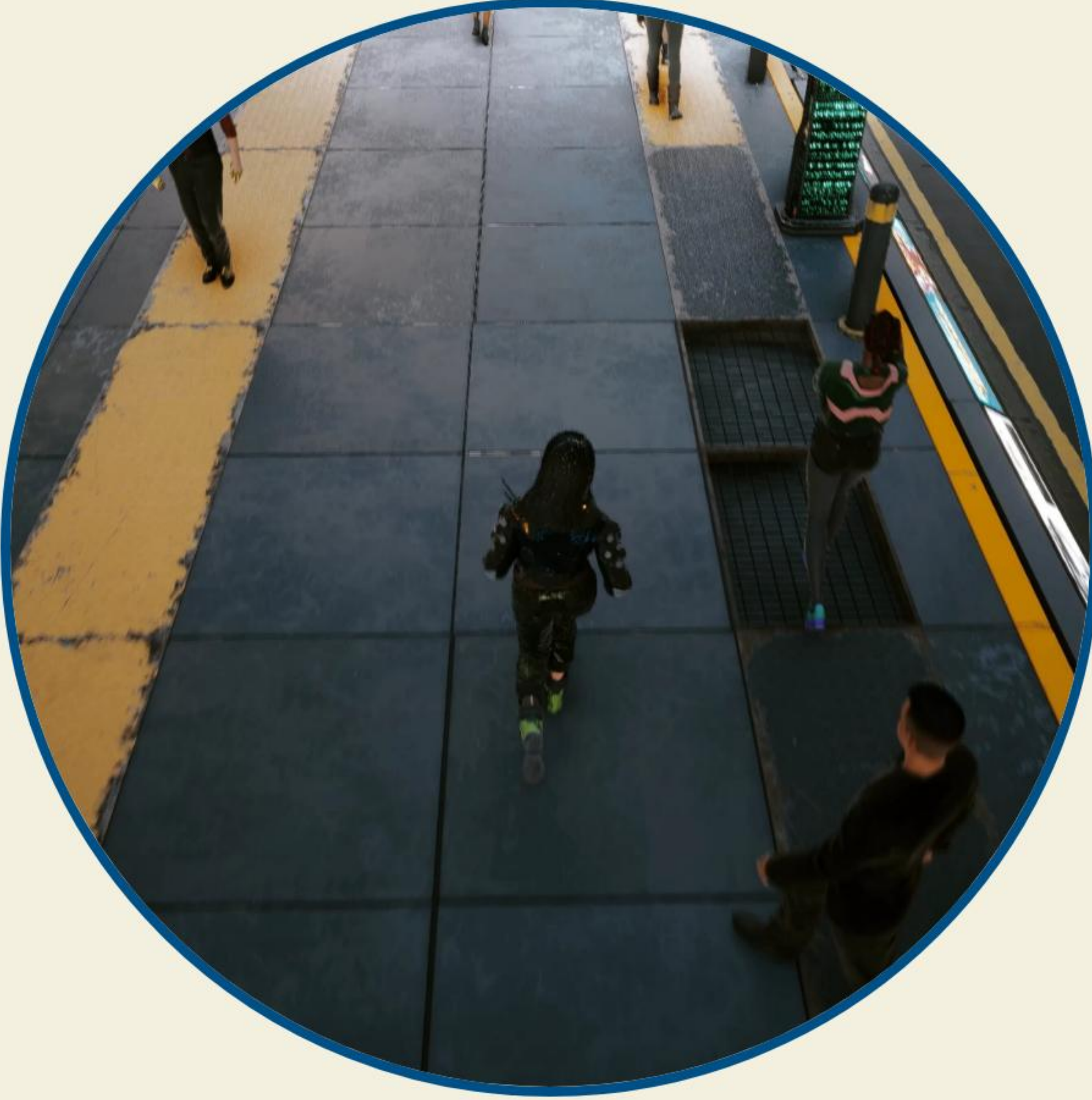
 **C# & VS Code:** Nesne yönelimli programlama ve temiz kod yapısı.

 **Navigation Mesh:** Dinamik zombi rotalama ve yapay zeka.

 **Low Poly Assets:** Optimize edilmiş şehir ve karakter modelleri.

 Unity Geliştirme Ortamı

HAREKET VE KAMERA SİSTEMİ



Üçüncü Şahıs Bakış Açısı (TPS)

Karakter kontrolü **Rigidbody** üzerinden fizik tabanlı olarak sağlanmaktadır. **FixedUpdate** kullanımıyla farklı kare hızlarında (FPS) dahi stabil bir hareket hızı elde edilmiştir.

LateUpdate ile optimize edilen kamera takibi, oyuncunun dönüş hareketlerini yumuşak (smooth) bir şekilde takip eder.

KOMBO SAVAŞ MEKANİKLERİ

Yakın Dövüş

Balta saldırıları için Trigger/Collision sistemi kullanılarak zombiler üzerinde fiziksel etkileşim sağlanmıştır.



Menzilli Saldırı

RayCast teknolojisi kullanılarak uzaktaki hedefler anlık olarak tespit edilir ve büyü efektleri Instantiate edilir.

FIREBALL SPELL

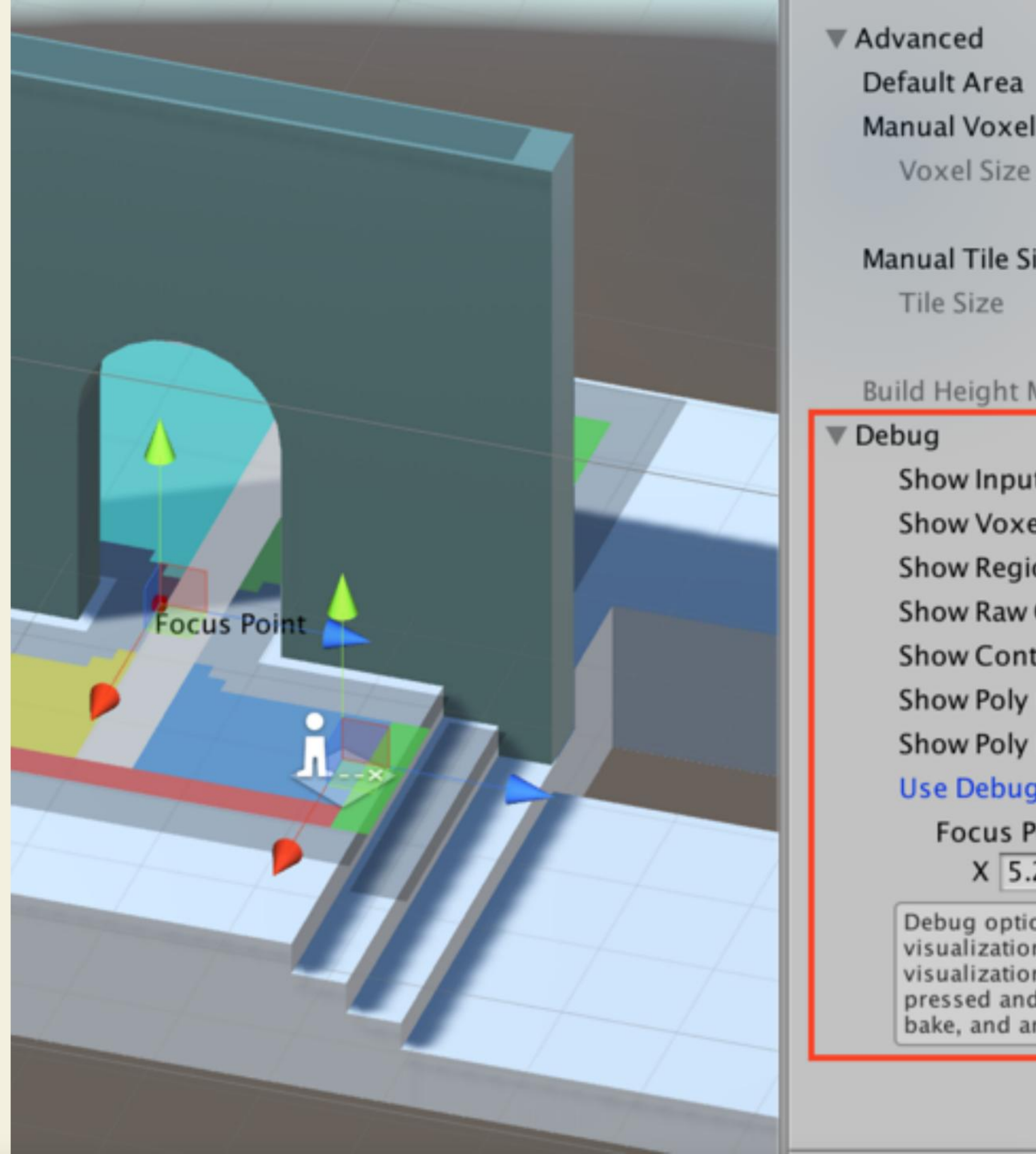


YAPAY ZEKA VE NAVMESH

Akıllı Takip Sistemi

Zombiler, **NavMeshAgent** bileşeni sayesinde binalar ve araçlar arasından en kısa yolu bularak oyuncuya ulaşır.

Vector3.Distance kontrolü ile zombiler oyuncunun mesafesini ölçer ve saldırı animasyonuna geçerler.



TEKNİK UYGULAMALAR - I



Prefab

Optimize edilmiş bina ve zombi modelleri.



Vector3/Quat

Kamera ve karakter yönlendirme matematiği.



Partikül

Dinamik kan ve ateş efektleri.



Instantiate

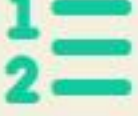
Düşmanların ve büyülerin yaratılması.



RayCast

Mesafe ve atış tespiti.

TEKNİK UYGULAMALAR - II

-  **FixedUpdate & DeltaTime:** Fizik motoru ile senkronize hareket.
-  **Trigger & Collision:** Baltanın hasar algılama mekanizması.
-  **Arrays:** Spawner noktalarının dizi yapısında tutulması.
-  **NavigationMesh:** Sokaklarda gerçek zamanlı yol bulma.
-  **Animation/Animator:** Durumlar arası akıcı geçişler.

ŞEHİR TASARIMI (ENVIRONMENT)

Şehir Tasarımı



Low Poly City paketi ile oluşturulan fabrikalar, yollar ve binalar, Prefab sistemi sayesinde performansı düşürmeden geniş bir harita sunar.

| PROBLEM ÇÖZME VE OPTİMİZASYON

100%

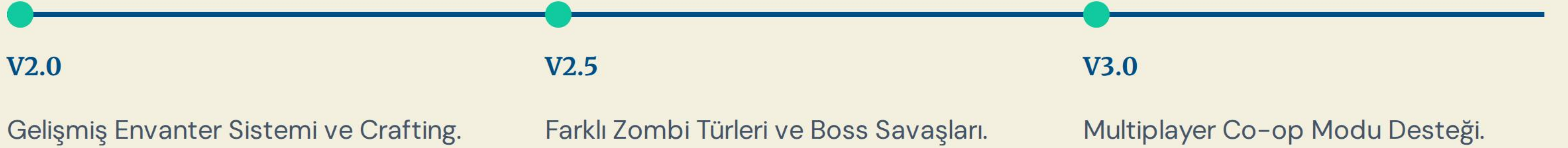
Çarpışma Tespiti

SphereCastAll Çözümü

Problem: Çok hızlı giden mermilerin/büyülerin zombilerin içinden hasar vermeden geçmesi.

Çözüm: Merminin yolu üzerinde her karede SphereCast taraması yapılarak fiziksel hata payı sıfıra indirilmiştir.

GELECEK GELİŞTİRMELER



TEŞEKKÜRLER!

Sorularınız varsa yanıtlamaktan mutluluk duyarım.

Efe Kaan Ünal | Bilgisayar Mühendisliği

IMAGE SOURCES



<https://www.dice.com/binaries/content/gallery/dice/insights/2013/06/unity-editor-2.jpg>

Source: www.dice.com



Thumbnail for

https://external-preview.redd.it/third-person-cam-for-exploration-with-1-6-might-be-just-a-v0-ErC5losBI6G7KUlpKgTPoVWXVKbO5Nmt-EcEJ_4POHc.png?format=pjpg&auto=webp&s=43f6040e357eae35aab8fda3c772c5840b3de730

www.reddit.com

Source: www.reddit.com



<https://i.ytimg.com/vi/-P09r-ALN38/maxresdefault.jpg>

Source: www.youtube.com



Thumbnail for

<https://docs.unity3d.com/560/Documentation/uploads/Main/class-NavMeshSurface-2.png>

docs.unity3d.com

Source: docs.unity3d.com



<https://cdn1.epicgames.com/ue/product/Screenshot/LPCity2Poster000-1920x1080-71d5e19deab2b5e78b18f7e59c688414.jpg?resize=1&w=1920>

Source: www.unrealengine.com



<https://media.sketchfab.com/models/9f8f0885b2f94c6890c4debaceac9421/thumbnails/71041d4b26184416ab3ddc43bf351c44/c1d612247b234a3da6472cd8b4b39dcd.jpeg>

Source: sketchfab.com